



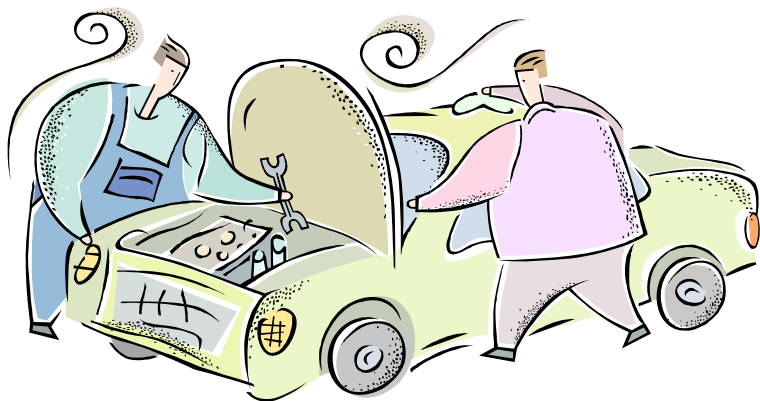
恒润科技
HIRAIN TECHNOLOGIES

诊断协议体系（上）

北京经纬恒润科技有限公司
2011年5月24日

- 诊断概述
- 网络层协议概要
- 诊断典型服务

- 诊断概述
 - ❖ 概述
 - ❖ 主要诊断协议
 - ❖ **ISO15765**体系结构
 - ❖ 基本概念和术语
- 网络层协议概要
- 诊断典型服务



- 手册一本
- 工具一箱
- 师徒一群





➤ 诊断仪

➤ 工程师

□ 通常

- 功能监控
- 错误检测
- 记录、存储故障信息
- 读取数据等

□ 其他

- EOL
- 再编程
- 节点验证 (VIN...) 等

实现的条件——诊断规范

- ISO 14230
 - Keyword Protocol 2000 (KWP2000)
 - K-Line (串行传输, 最大通信速率10.4Kbps)
- ISO 14229-1
 - UDS = Unified Diagnostic Services
 - 定义诊断服务, 不涉及网络及实现
- ISO 15765
 - Diagnostic On CAN
 - CAN (串行传输, 最大通信速率1Mbps)
 - 定义了网络传送层 (Part 2)

□ OBD- On-Board Diagnostics

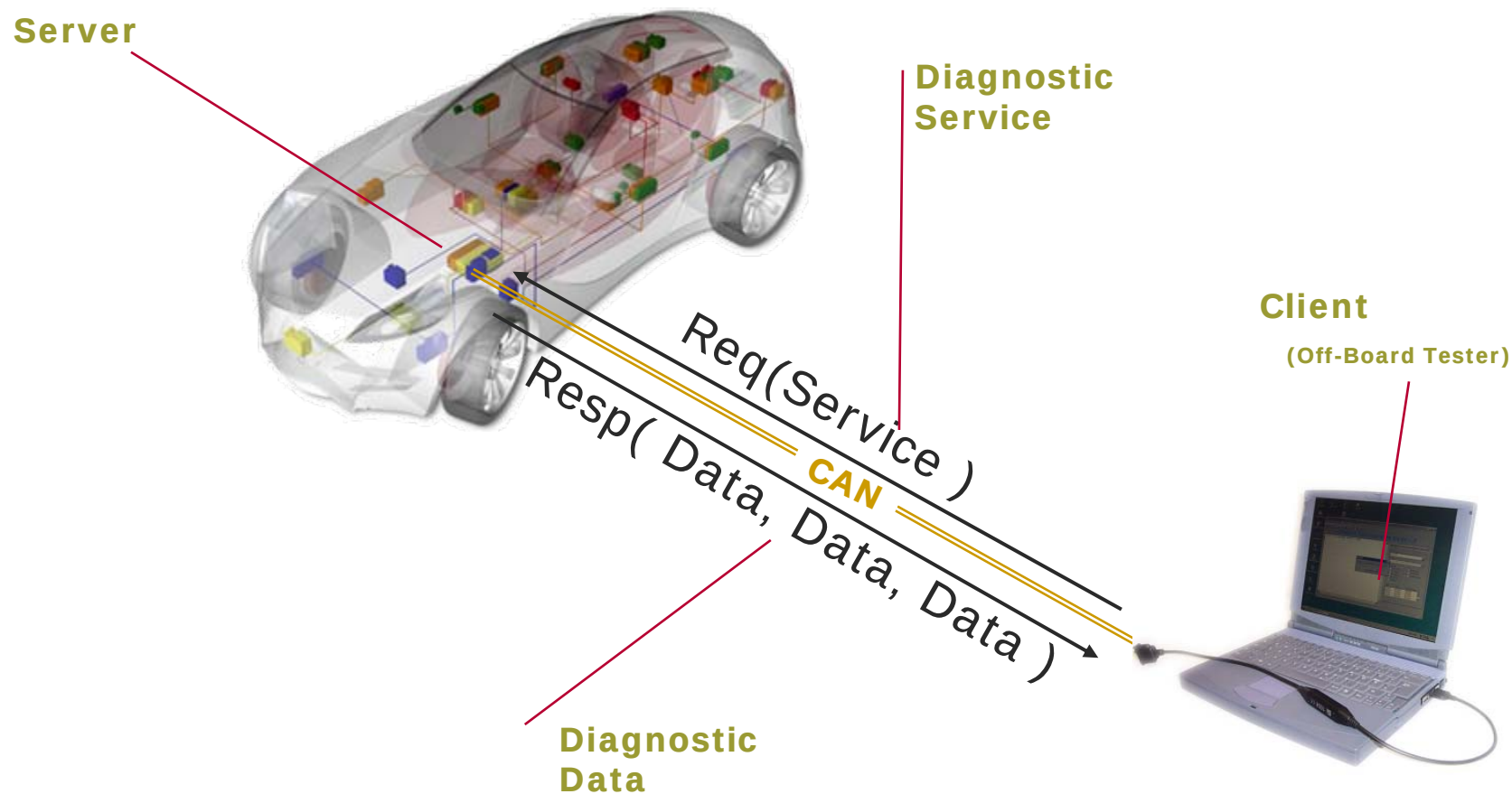
□ 第一代OBD (OBD-I)

- 加州环保局(CARB)1985年立法，1988年开始实施
- 诊断要求针对硬件失效
- 主要零部件包括氧传感器，废气在循环阀，供油系统和发动机控制系统
- 没有统一的故障码和通讯协议标准

□ 第二代OBD (OBD-II)

- 加州环保局于1989立法，针对1994-96及以后生产的车型
- 扩大了诊断零部件范围
- 增加了对系统的诊断要求，如催化器失效，失火，蒸汽泄漏等
- 建立了标准化故障码和通讯协议标准

- 联邦OBD (Federal OBDII)
 - 适用于加州以外的49州
 - 要求类似加州OBD-II
- EOBD—European On-Board Diagnostics
 - 2004起，在欧洲销售的发动机汽车都必须装备OBD系统
- JOBD—Japanese On-Board Diagnostics
 - 2000年开始实施
 - 类似OBD-II和EOBD
- 在中国
 - 国III、国IV标准（GB18352.3-2005）
 - 2007.7.1实施国III、2010.7.1实施国IV
 - 参考欧III、欧IV标准



- 诊断概述
 - ❖ 概述
 - ❖ 主要诊断协议
 - ❖ **ISO15765**体系结构
 - ❖ 基本概念和术语

■ 基于K线

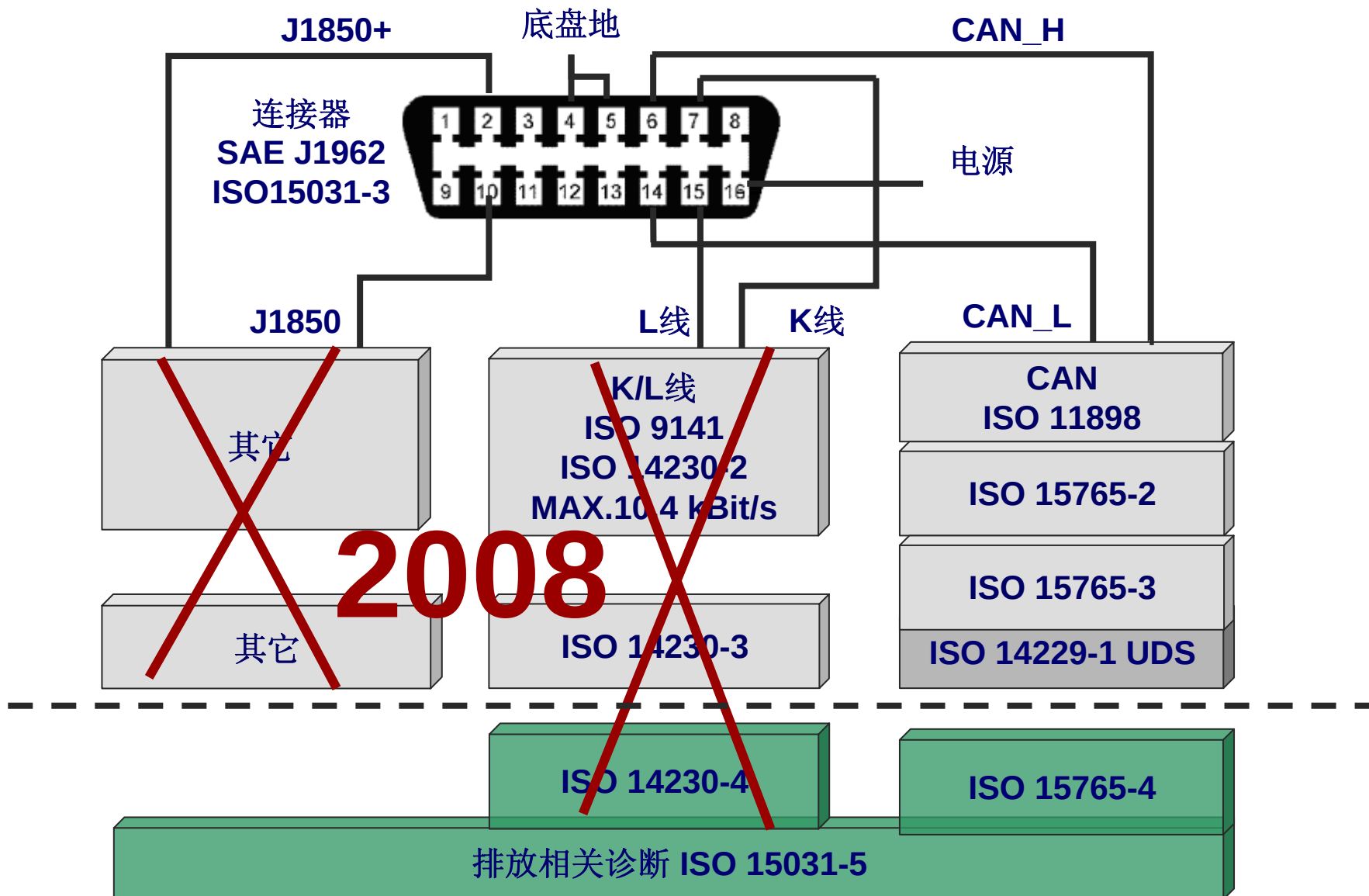
OSI 分层	汽车制造商增强型诊断	排放相关诊断 (OBD)
应用层	ISO 14230-3	ISO 15031-5
表示层	N/A	N/A
会话层	N/A	N/A
传输层	N/A	N/A
网络层	N/A	N/A
数据链路层	ISO 14230-2	ISO 14230-4
物理层	ISO 14230-1	ISO 14230-4

■ 基于CAN

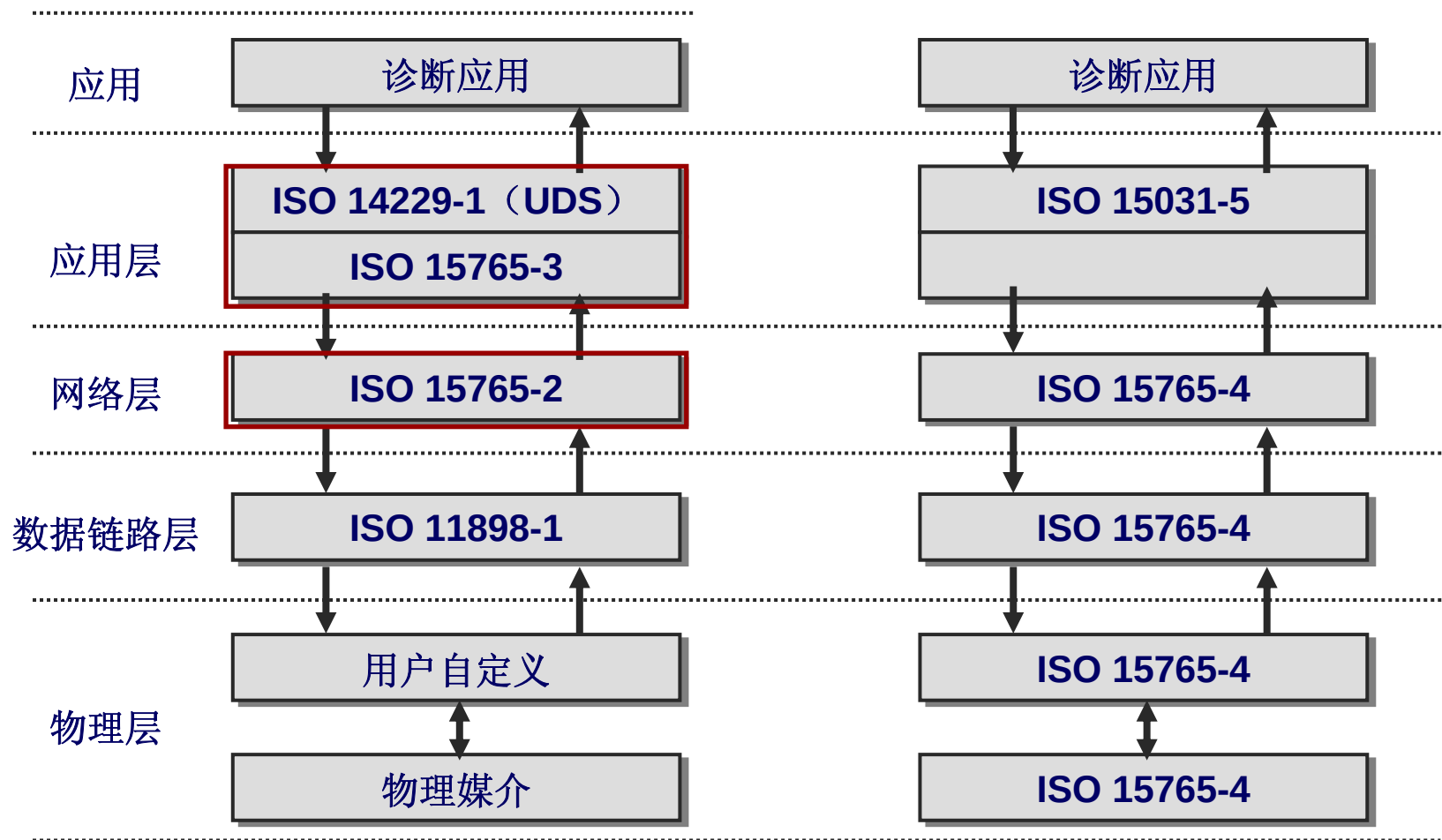
OSI 分层	汽车制造商增强型诊断	排放相关诊断（OBD）
应用层	ISO14229-1/ISO 15765-3	ISO 15031-5
表示层	N/A	N/A
会话层	N/A	N/A
传输层	N/A	N/A
网络层	ISO 15765-2	ISO 15765-4
数据链路层	ISO 11898-1	ISO 15765-4
物理层	User defined	ISO 15765-4

■ ISO 14230与ISO 15765的比较

	ISO 14230	ISO 15765
通信速率	慢，最大达10.4 kbit/s	快，最大达1 Mbit/s
信号传输	单线传输	差分信号传输
数据传输	以字节为单位	以CAN帧为单位
底层通信错误及仲裁处理	由开发者处理	CAN有完善的通信错误处理机制和总线仲裁机制
网络结构	单一	复杂
报文长度	最大255字节（数据域）	最大为4095字节（数据域）

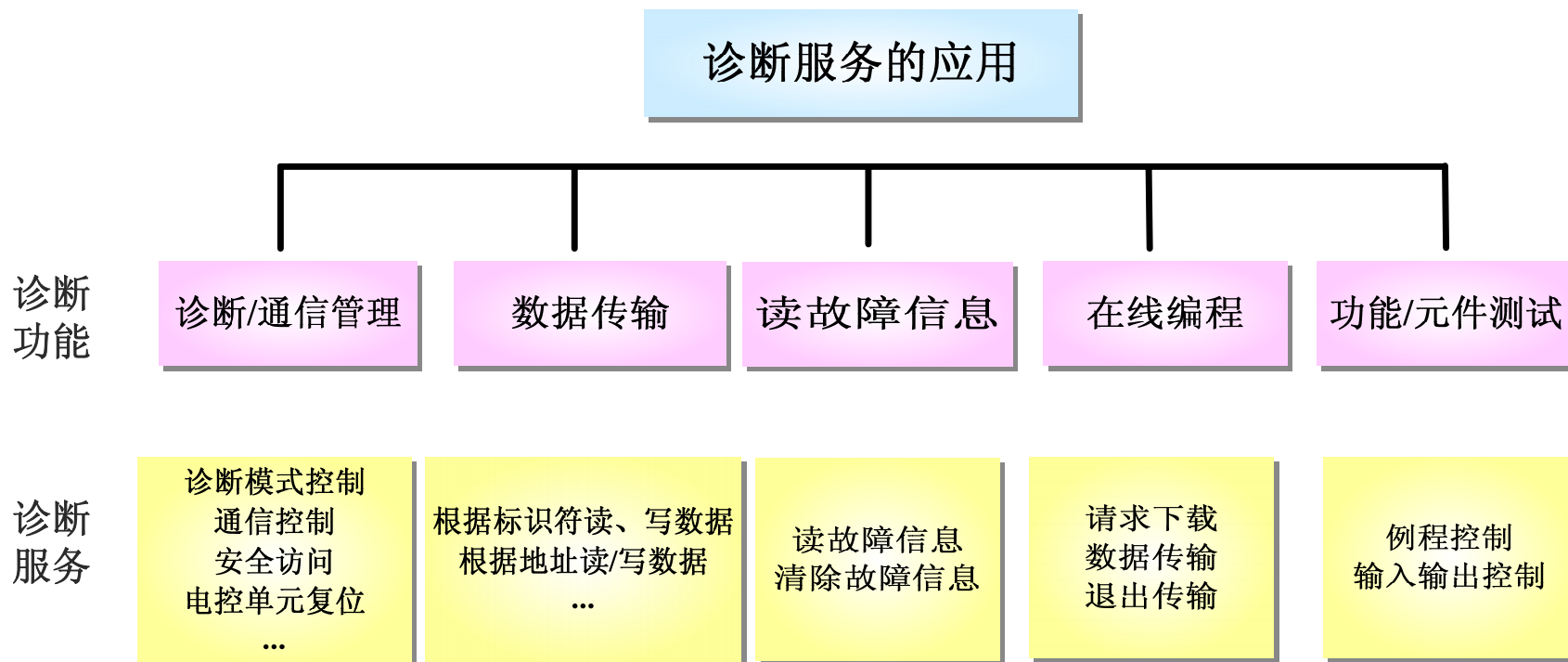


- 诊断概述
 - ❖ 概述
 - ❖ 主要诊断协议
 - ❖ **ISO15765**体系结构
 - ❖ 基本概念和术语



ISO 15765-4 规定排放相关的诊断内容

■ 统一诊断服务 ISO14229-1



- 依据OBD，ISO15765-4对ISO15765-2和ISO11898进行了限定
- 诊断服务：ISO15031-5

服务标识	诊断服务
\$01	Request current powertrain diagnostic data
\$02	Request powertrain freeze frame data
\$03	Request emission-related diagnostic trouble code
\$04	Clear/reset emission-related diagnostic information
\$05	Request oxygen sensor monitoring test results
\$06	Request on-board monitoring test results for specific monitored systems
\$07	Request emission-related diagnostic trouble codes detected during current or last completed driving cycle
\$08	Request control of on-board system, test or component
\$09	Request vehicle information

- 诊断概述
 - ❖ 概述
 - ❖ 主要诊断协议
 - ❖ **ISO15765**体系结构
 - ❖ 基本概念和术语

- 客户端 (**Client**)
 - ❖ 诊断请求的提出者-- **Tester** (诊断仪)，发送诊断请求
- 服务器端 (**Server**)
 - ❖ 诊断响应的提供者-- 某个**ECU**，发送诊断响应
- 远程客户端/服务器 (**Remote Client /Server**)
 - ❖ 与**Server (Client)** 不在同一“网段”

■ 协议数据单元(PDU)

- ❖ 协议数据单元是一组信息和数据的集合，表示了发送方和接收方对等实体之间传递的信息和数据。协议数据单元包括：
 - 协议控制信息 (PCI)
 - 数据 (Data)

■ 单帧传输

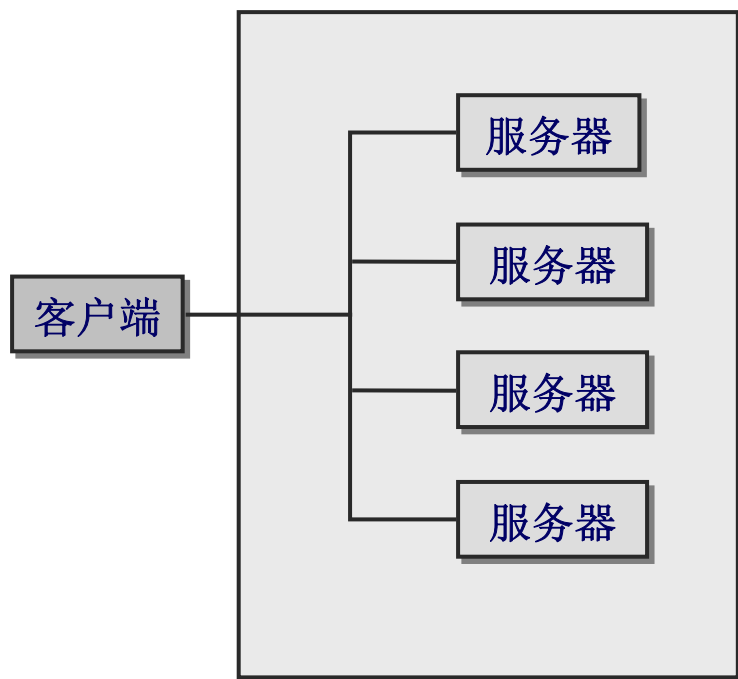
- ❖ 数据长度<6/7个字节
- ❖ 报文类型
 - 单帧 (SF)

■ 多帧传输

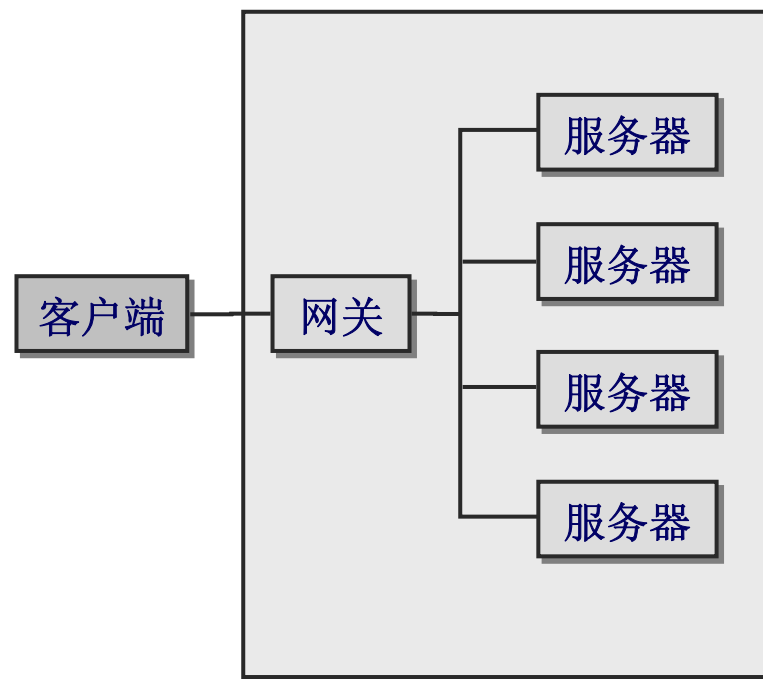
- ❖ 数据长度>6/7个字节，最多允许4095个字节
- ❖ 报文类型
 - 第一帧 (FF)：描述传输的起始
 - 流控制帧 (FC)：传输过程中，报文流控制
 - 连续帧 (CF)：传输数据

- 物理通信(1:1)
 - ❖ 采用物理寻址方式通信的场景，及客户端与服务器之间一对一的诊断通信方式。
- 功能通信(1:N)
 - ❖ 采用功能寻址方式通信的场景，及客户端向多个服务器发出同一功能的诊断请求的通信方式。
- 源地址
 - ❖ 发送节点地址
- 目标地址
 - ❖ 接收节点地址

车辆 1



车辆 2



- 诊断概述
- 网络层协议概要
- 诊断典型服务

□ 网络层协议概要

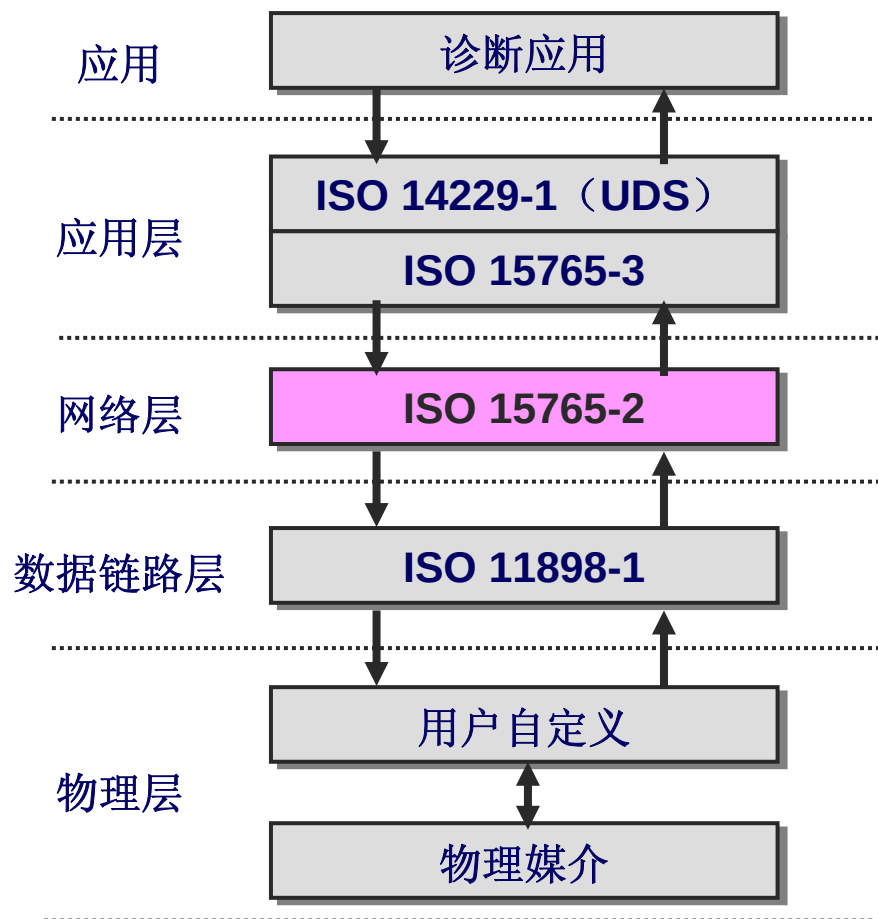
□ 网络层概述

□ 网络层协议

□ PDU定义

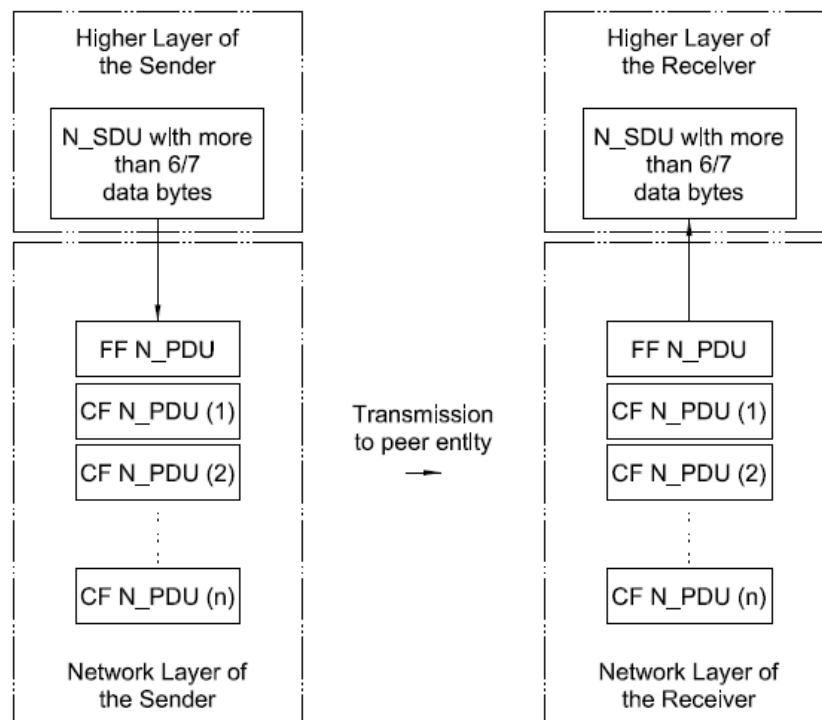
□ 单帧/多帧报文传输

□ 定时处理

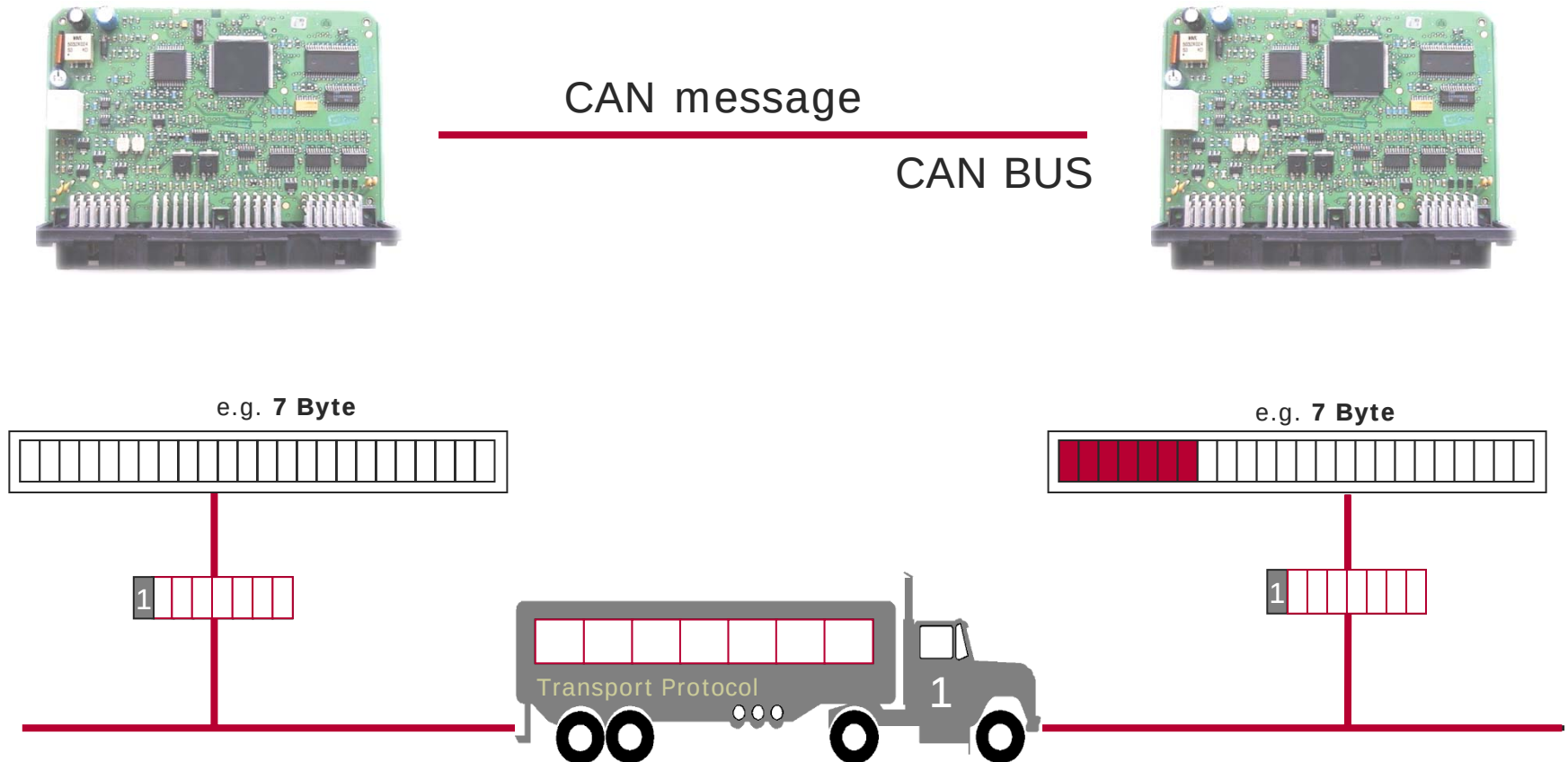


❑ 网络层的功能

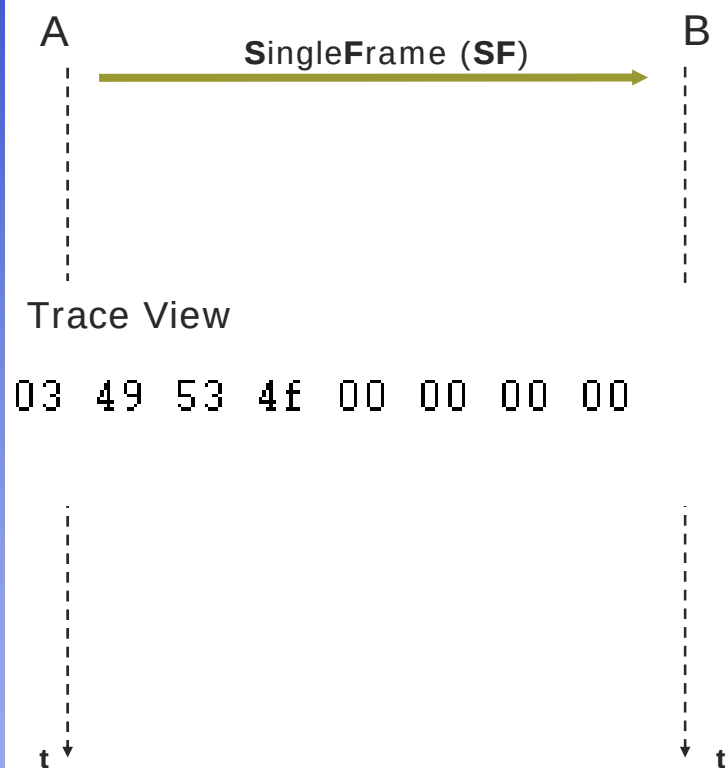
- ❑ 将数据从发送方传递给接收方
- ❑ 保证数据传输的可靠性
- ❑ 多包数据传输
 - 打包、解包
 - 同步、定时
 - 流控制
 - 错误处理
- ❑ 应用层数据 $\longleftrightarrow$ CAN数据帧



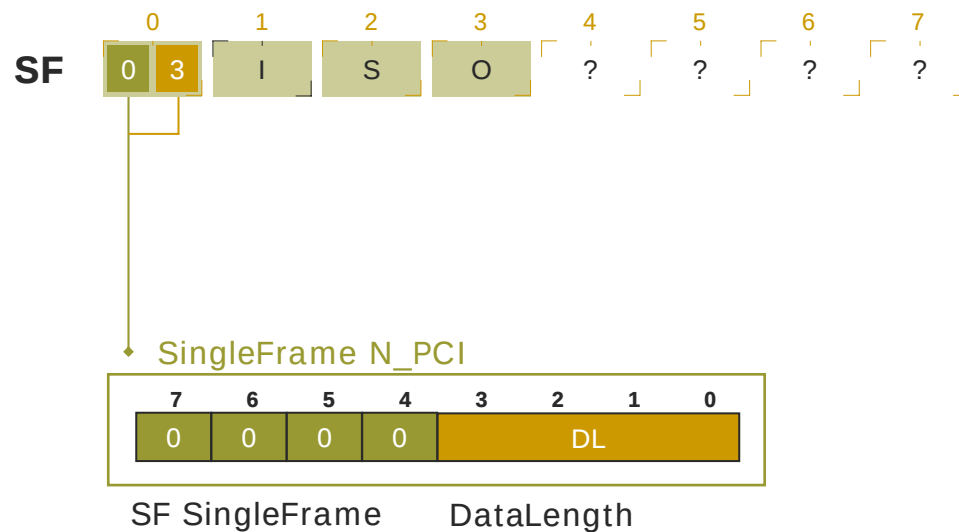
❑ 单帧数据传输



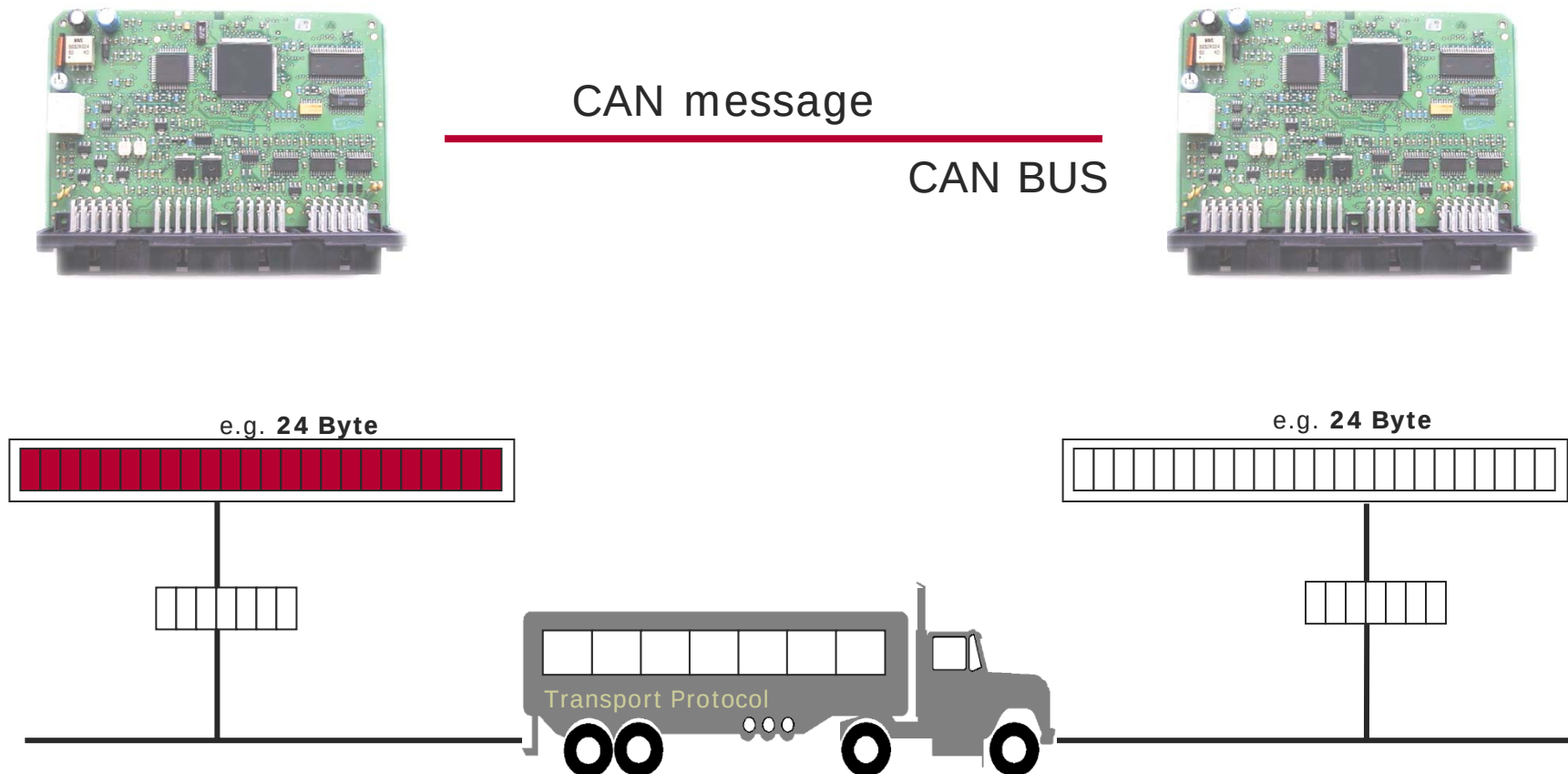
 — e.g. 3 Byte —> 



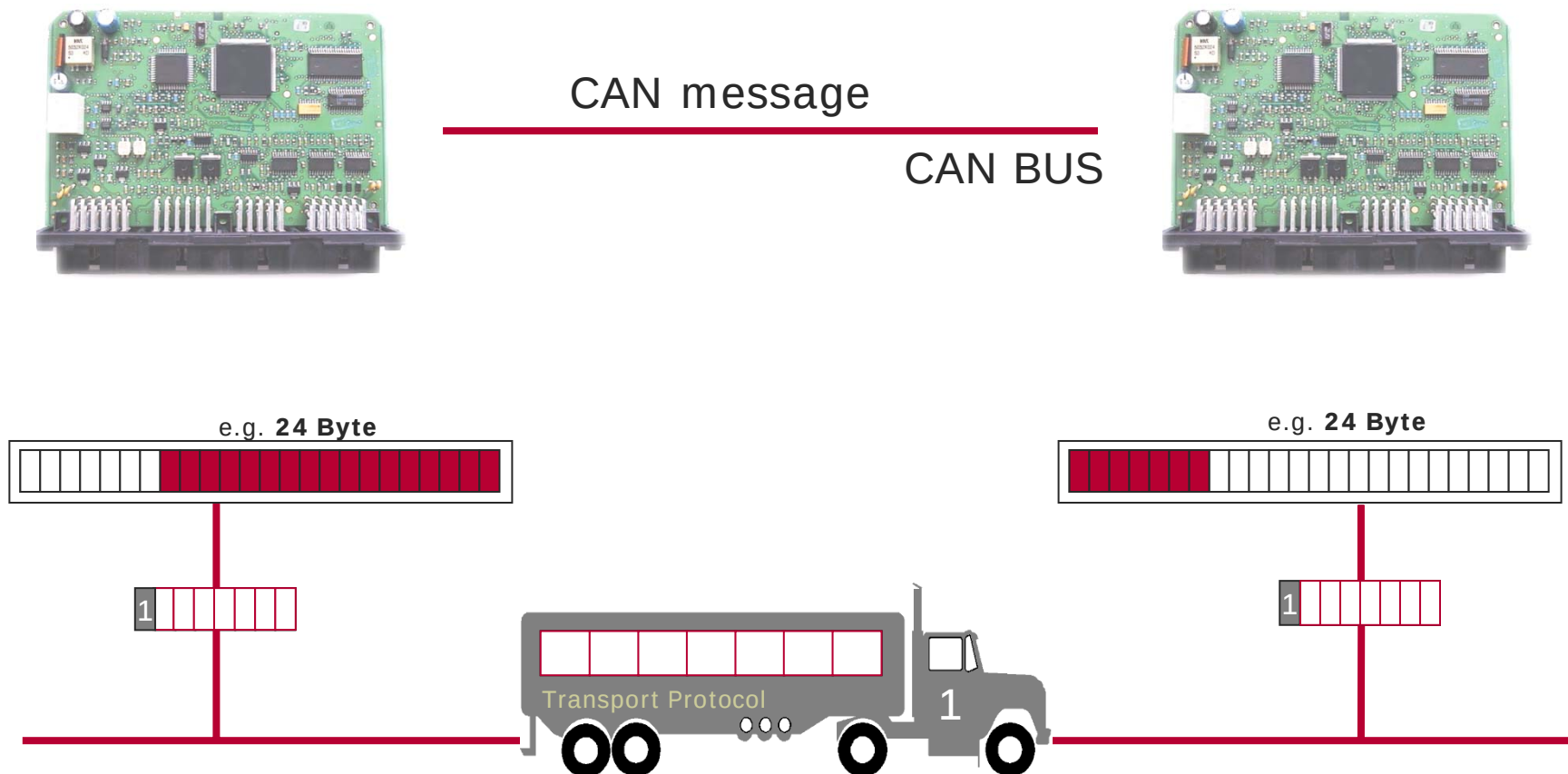
SingleFrame (SF)



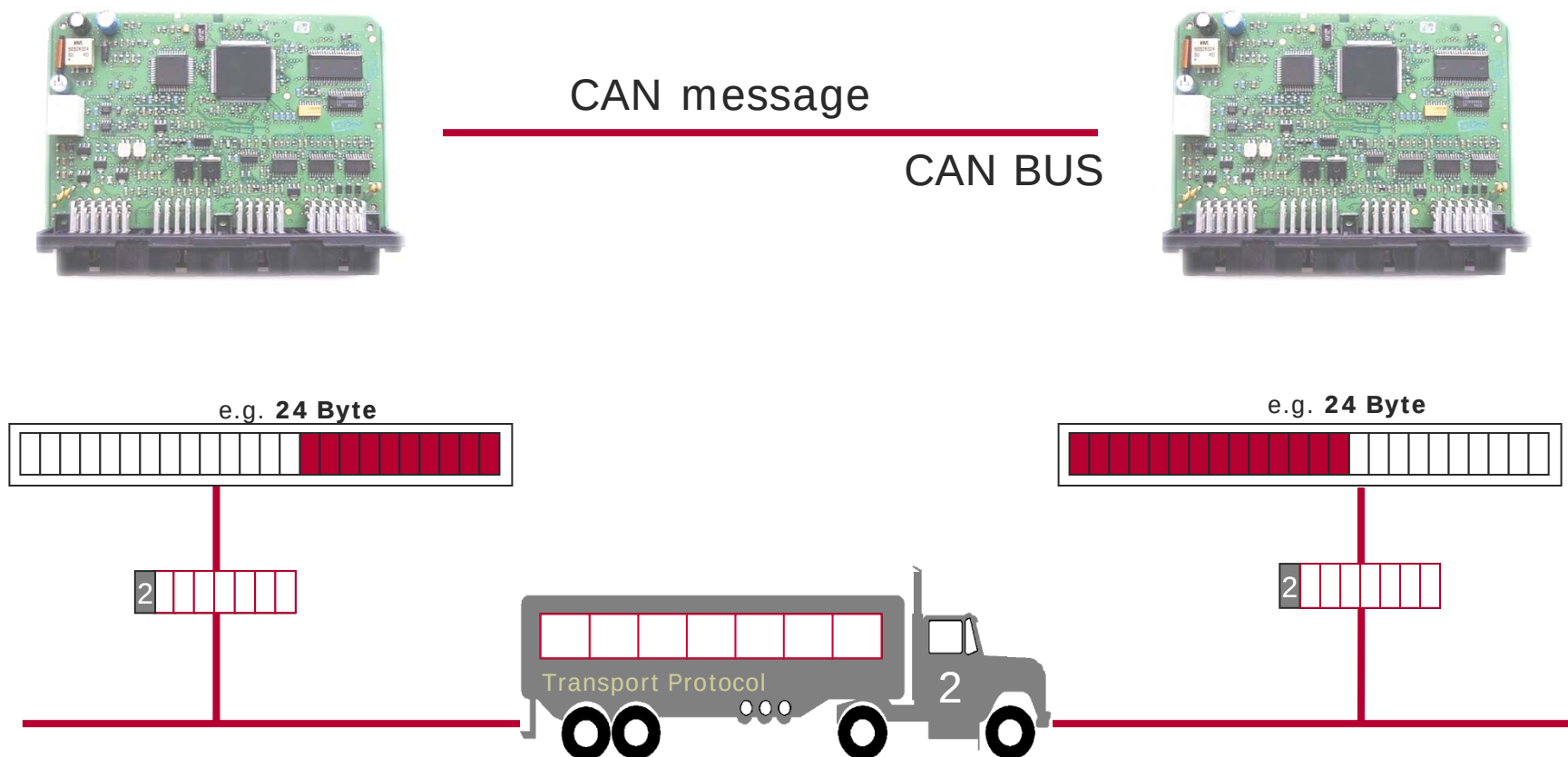
❑ 多帧数据传输



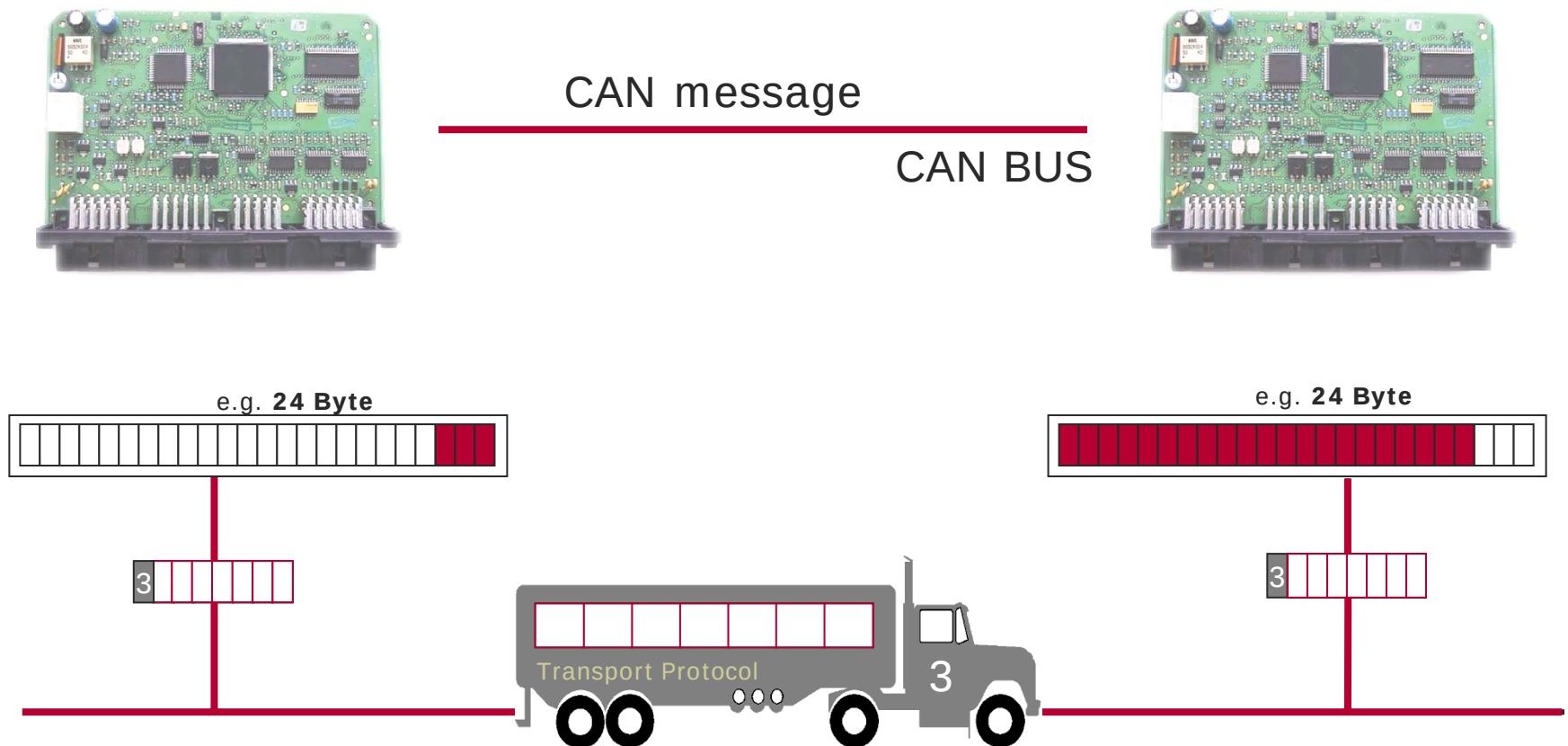
❑ 多帧数据传输



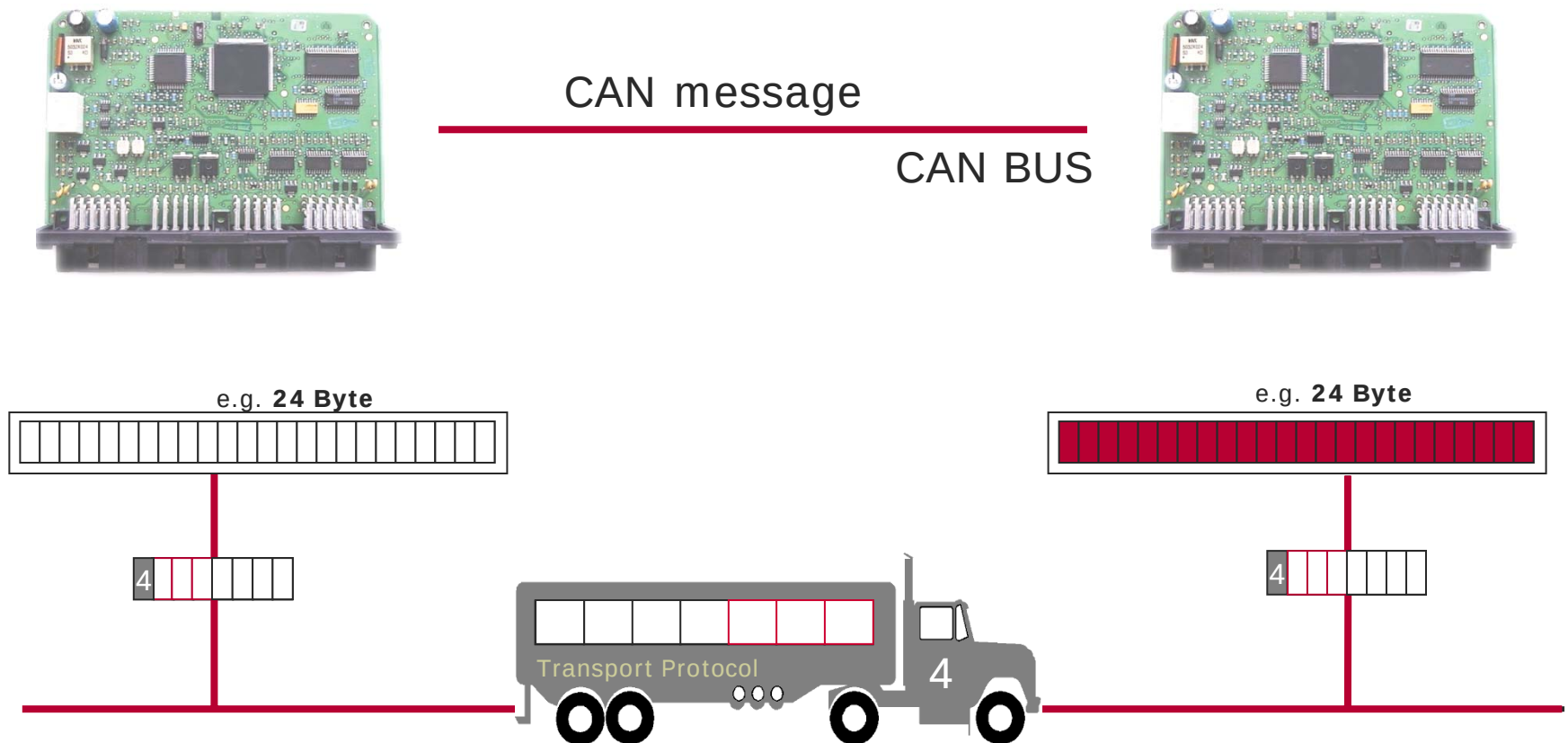
❑ 多帧数据传输



❑ 多帧数据传输



❑ 多帧数据传输



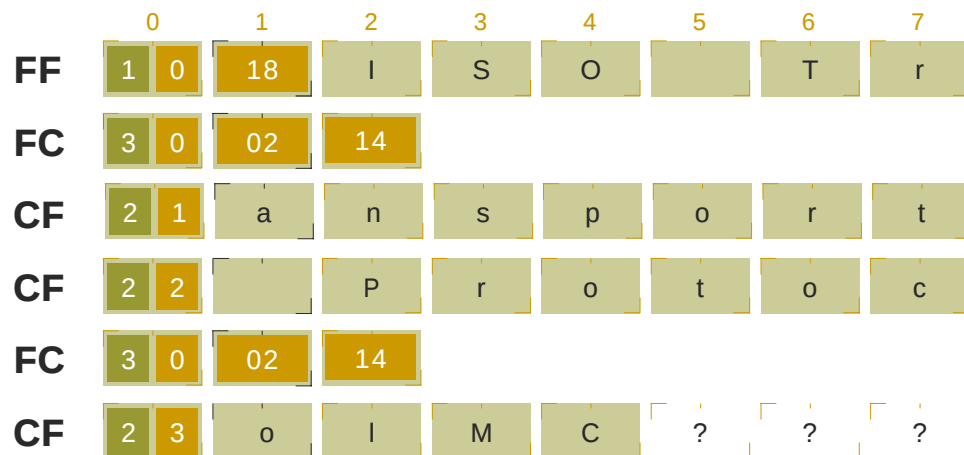
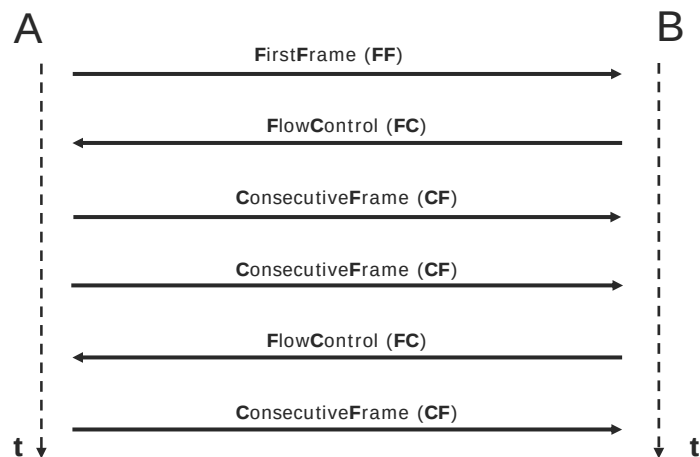


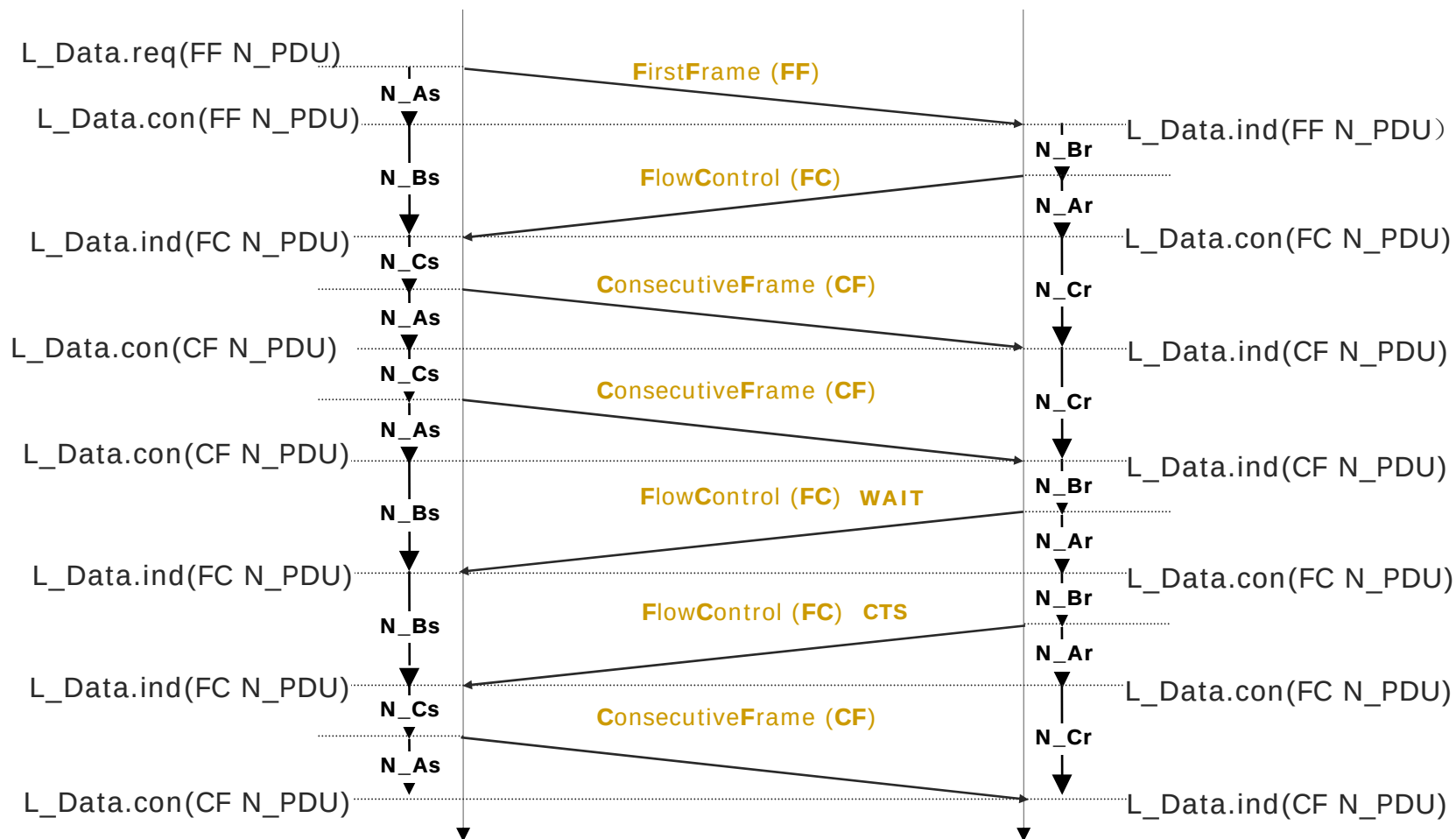
e.g. 24 Byte →



	Time	Data
A →	39.4615	10 18 49 53 4f 20 54 72
B →	0.0002	30 02 14 00 00 00 00 00
A →	0.0202	21 61 6e 73 70 6f 72 74
A →	0.0203	22 20 50 72 6f 74 6f 63
B →	0.0002	30 02 14 00 00 00 00 00
A →	0.0203	23 6f 6c 4d 43 00 00 00

Trace View





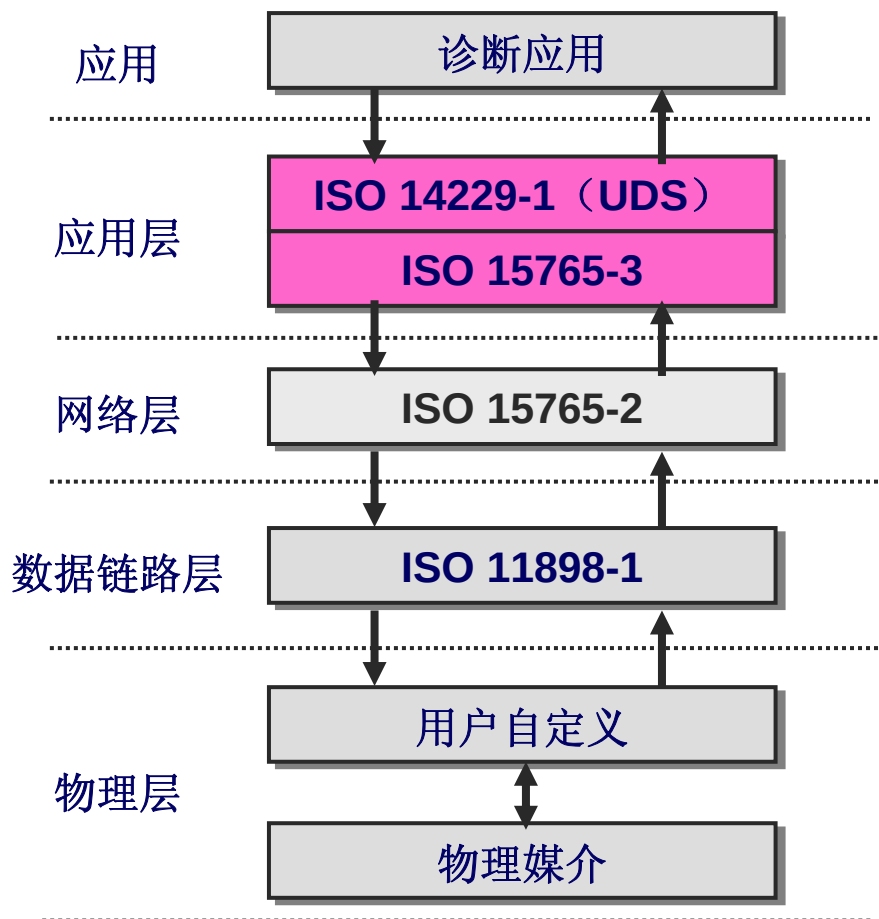
- 诊断概述
- 网络层协议概要
- 诊断典型服务

■ 诊断典型服务

❖ 应用层协议

❖ 各功能单元诊断服务

- 诊断和通信管理功能单元
- 数据传输功能单元
- 传输储存的数据功能单元
- 输入输出控制功能单元
- 远程激活例程功能单元
- 上传下载功能单元



- 应用层协议
- 各功能单元诊断服务

- **A_SDU**—应用层服务数据单元
 - ❖ **SA, TA, TA_type [,RA] [,parameter1,...]**
- **A_PCI** —应用层协议控制信息
 - ❖ **Application Layer Protocol Control Information**
- **A_PDU** —应用层协议数据单元
 - ❖ **SA, TA, TA_type [,RA], A_Data**
 - ❖ **A_Data=A_PCI+[parameter1,...]**
- **A_PDU = A_PCI + A_SDU**

- 应用层协议控制信息—A_PCI
 - ❖ 2种不同的格式
 - ❖ A_PCI(SI)
 - SI—Service ID(请求服务&肯定响应)
 - 类型：1字节无符号整数
 - 范围：00~FF
 - ❖ A_PCI(NR_SI)
 - NR_SI—Negative Service ID（否定响应）
 - 类型：1字节无符号整数
 - 范围：7F

■ 请求示例（带子功能）

A_PDU parameter	Parameter Name	Cvt	Hex Value
SA	Source Address	M	XX
TA	Target Address	M	XX
TA_Type	Target Address Type	M	XX
A_Data.A_PCI.SI	<Service Name> Request Service Identifier	M	XX
A_Data.Parameter1	sub-function = [parameter]	S	XX
Parameter2 : Parametern	<List of parameters>=[<Parameter Name> : <Parameter Name>]	U	XX=[XX : XX]

■ 否定响应A_PDU

A_PDU parameter	Parameter Name	Cvt	Hex Value
SA	Source Address	M	XX
TA	Target Address	M	XX
TA_Type	Target Address Type	M	XX
A_Data.A_PCI.NR_SI	NR_SI	M	7F
A_Data.A_PCI.SI	SI	M	XX
A_Data.Parameter	Response Code	M	XX

- 否定响应码NRC_
 - ❖ （仅列出了最常见的）

Hex值	响应码	助记符
11	serviceNotSupported 服务器不支持客户端请求的诊断服务	SNS
12	subFunctionNotSupported 服务器不支持客户端请求服务的子功能	SFNS
13	incorrectMessageLengthOrInvalidFormat 请求报文的数据长度（或者格式）不符合标准	IMLOIF
31	requestOutOfRange 请求超出范围	ROOR
78	requestCorrectlyReceived-ResponsePending 服务器正忙，暂时无法处理客户端发出的请求	RCRRP

- 概述
- 应用层协议
- 各功能单元诊断服务
 - ❖ 诊断和通信管理功能单元
 - ❖ 数据传输功能单元
 - ❖ 读故障信息功能单元
 - ❖ 在线编程功能单元
 - ❖ 功能/元件测试功能单元

- 概述
- 应用层协议
- 各功能单元诊断服务
 - ❖ 诊断和通信管理功能单元
 - ❖ 数据传输功能单元
 - ❖ 读故障信息功能单元
 - ❖ 在线编程功能单元
 - ❖ 功能/元件测试功能单元

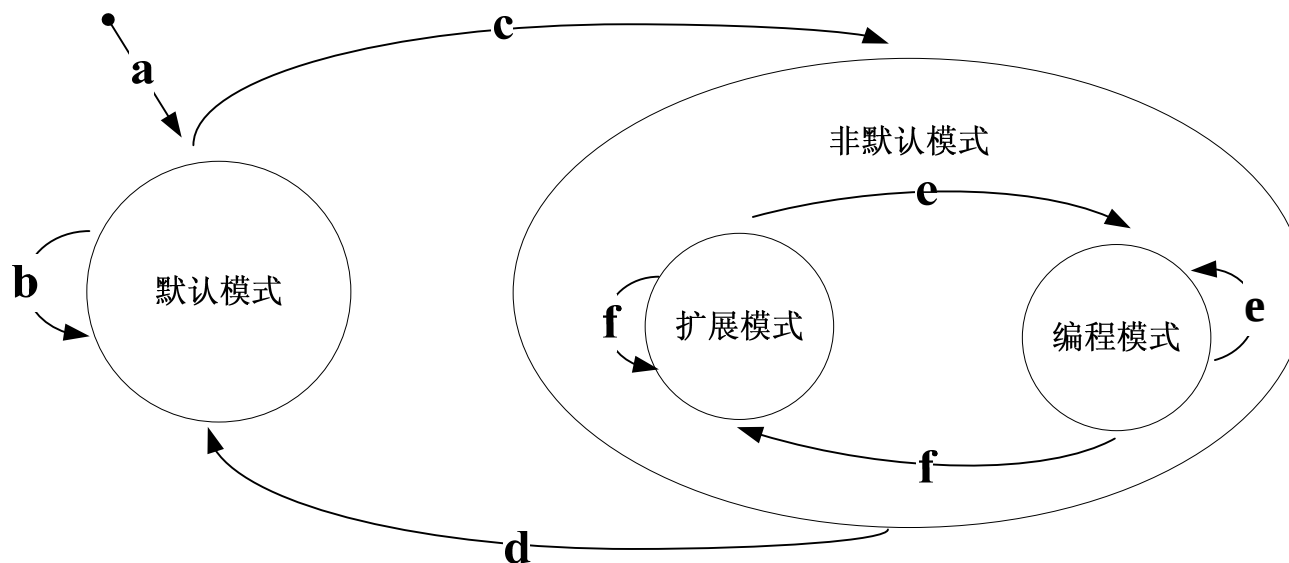
■ 诊断和通讯管理功能单元

服务	是否支持子功能	描述
DiagnosticSessionControl(0x10)	Yes	客户端请求控制与某个服务器的诊断会话
ECUReset (0x11)	Yes	客户端强制服务器执行复位
SecurityAccess (0x27)	Yes	客户端请求解锁某个受安全保护的服务器
CommunicationControl (0x28)	Yes	客户端请求服务器控制其通信
TesterPresent (0x3E)	Yes	客户端向服务器指示客户端仍然在线
AccessTimingParameter(0x83)	Yes	客户端使用该服务读取/修改某个已经激活的通信的定时参数
SecuredDataTransmission(0x84)	—	客户端使用该服务执行带扩展的数据链接安全保护的数据传输
ControlDTCSetting (0x85)	Yes	客户端控制服务器设置DTC
ResponseOnEvent (0x86)	Yes	客户端请求服务器启动某个事件机制
LinkControl (0x87)	Yes	客户端请求控制通信波特率

■ 诊断和通信管理

❖ DiagnosticSessionControl (0x10)服务

- 用于使能服务器中不同的诊断会话
- 诊断会话模式的状态转移图



- 诊断和通信管理
 - ❖ **DiagnosticSessionControl (0x10)服务**
 - 请求报文

A_Data bye	Parameter Name	Cvt	Hex Value
#1(A_PCI)	DiagnosticSessionControl Request Service ID	M	10
#2	Subfunction=[diagnosticSessionType]	S	00~FF

- 诊断和通信管理
 - ❖ **DiagnosticSessionControl (10 hex)服务**
 - **diagnosticSessionType**子功能参数

Hex值 bit 6-0	描述	约定
00	ISO/SAE保留	M
01	默认模式	M
02	编程模式	U
03	扩展诊断模式	U

- 诊断和通信管理
 - ❖ **DiagnosticSessionControl (0x10)服务**
 - 肯定响应

A_Data bye	Parameter Name	Cvt	Hex Value
#1(A_PCI)	DiagnosticSessionControl Request Service ID	M	50
#2	Subfunction=[diagnosticSessionType]	S	00~FF

■ 诊断和通信管理

❖ DiagnosticSessionControl (0x10)服务

□ 支持的否定响应码

- **0x12:** 不支持请求服务的子功能
- **0x13:** 请求报文的数据长度（或者格式）不符合标准
- **0x22:** 条件不满足

■ 诊断和通信管理

❖ DiagnosticSessionControl (0x10)服务

□ 消息流示例

➤ 请求

Message direction:	client → server		
Message Type:	Request		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte Value (Hex)	Mnemonic
#1	DiagnosticSessionControl request SID	10	DSC
#2	diagnosticSessionType = programmingSession, suppressPosRspMsgIndicationBit = FALSE	02	DS_ECUPRGS

➤ 肯定响应

Message direction:	server → client		
Message Type:	Response		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte Value (Hex)	Mnemonic
#1	DiagnosticSessionControl response SID	50	DSCPR
#2	diagnosticSessionType = programmingSession	02	DS_ECUPRGS

谢谢